

PÕHIKOOLI LÕPUEKSAM

GEOGRAAFIA

Sooritusprotsent

Aastahinne

2025

Ees- ja perekonnanimi: _____

Isikukood: | | | | | | | | | | | | | | | |

Kool: _____

Maakond/linn: _____

Punktide arv ülesannete kaupa						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	Kokku
5	13	4	5	4	4	35

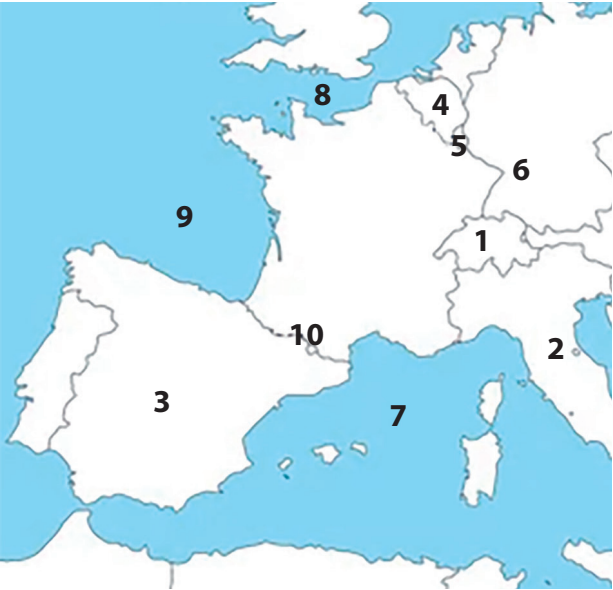
MEELESPEA

1. Kasuta pasta- või tindipliatsit ja kirjuta eksamitöö loetava käekirjaga.
2. Enne ülesande täitmist loe tähelepanelikult tööjuhendit. Vasta küsimusele täpselt ja selgelt.
3. Paranduste tegemisel tõmba kriips peale vastuse sellele osale, mille hindamist sa ei soovi.
Korrektuurivahendite kasutamine on keelatud.
4. Mõtle rahulikult, ära kiirusta. I ja II osa lahendamiseks on aega kokku 150 minutit.
5. Küsimuste juures olevad ruudud täidab õpetaja.

I OSA

NB! Ülesannete lahendamisel ei või atlaseid kasutada.

1. Kaardil on numbritega tähistatud Prantsusmaa naaberriigid, ümbritsevad mered, mereosad ning riigi territooriumile jääv mäestik. Nimeta need kohad.



1. _____ (riik)
2. _____ (riik)
3. _____ (riik)
4. _____ (riik)
5. _____ (riik)
6. _____ (riik)
7. _____ (meri)
8. _____ (väin)
9. _____ (laht)
10. _____ (mäestik)

Täidab
hindaja
5 p

1

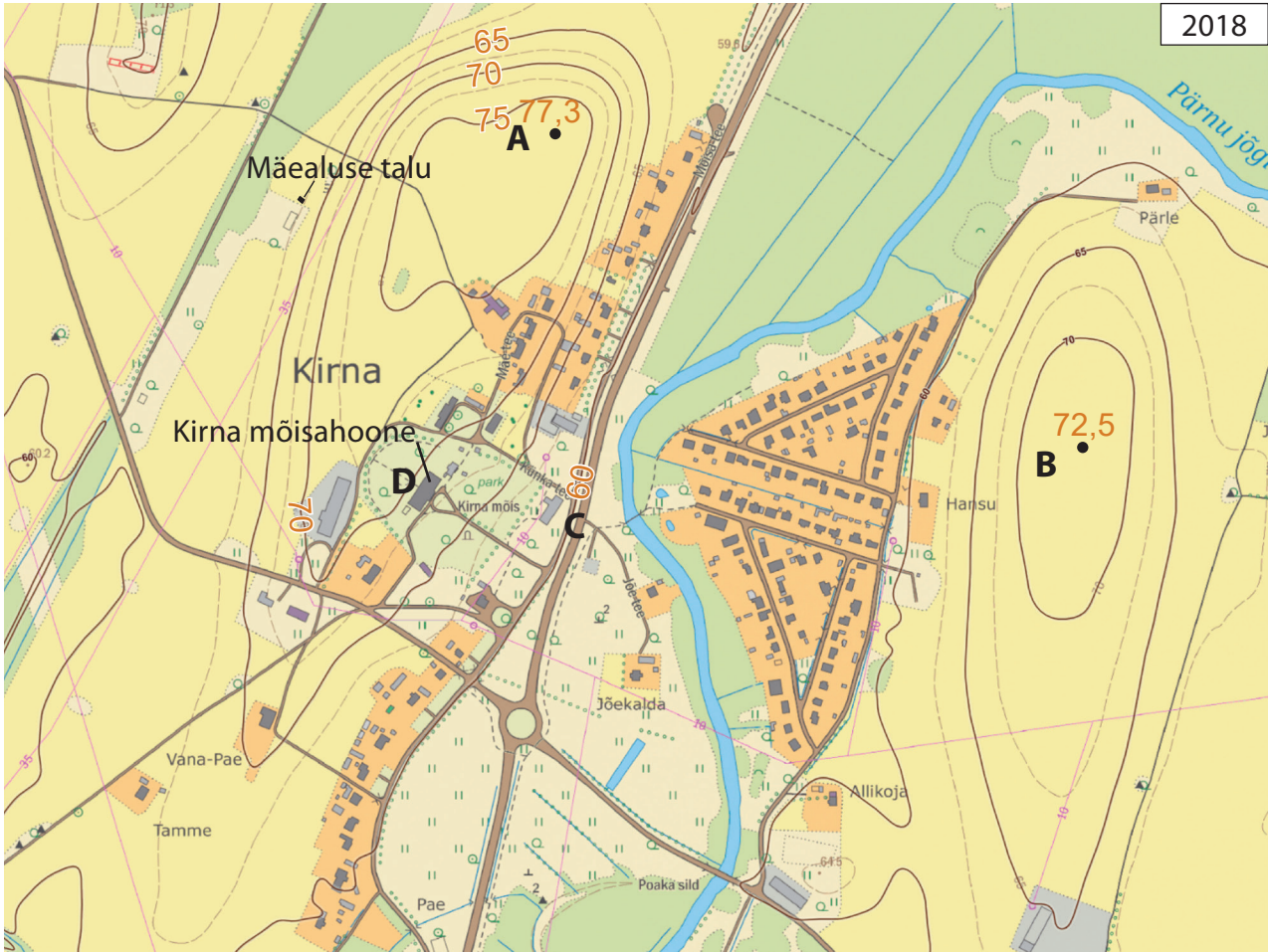
ÜL 1

HARIDUS- JA NOORTEAMET

2. Uuri kaarti ja fotot ning täida ülesanded.

Türi voorestikus Paide ja Türi vahel asuv Kirna mõis on tuntuks saanud kevadel õitsvate arvukate tulpide tõttu.

a) Vaata Kirna mõisa fotot ja piirkonna kaarti ning otsusta, mis ilmakaarest on mõisa foto pildistatud.



b) Jooni alla õige lauselõpp.

Mõisahoone asub voore *jalamil* / *nõlval* / *tipus*.

Kõige laugem on Kirna voore *kirdenõlv* / *läänenõlv* / *edelanõlv* / *idanõlv*.

Kaardil on horisontaalide löikevahe 2 / 2,5 / 5 / 5,5 meetrit.

c) Mõõda kahe voore kõrgeimate kohtade (punktide **A** ja **B**) vaheline kaugus. _____ m

d) Otsusta, kas väide on tõene (T) või väär (V). Mäealuse talu juurest paistab Kirna mõis. _____

Põhjenda oma otsust. _____

e) Kui suur on suhteline kõrgus punktide **C** ja **D** vahel? _____ m

Täidab
hindaja
13 p

ÜL 2

1 p

2

HARIDUS- JA NOORTEAMET

PÕHIKOOLI LÕPUEKSAM GEOGRAAFIA 2025 (1 OSA)

3 p

3

1 p

4

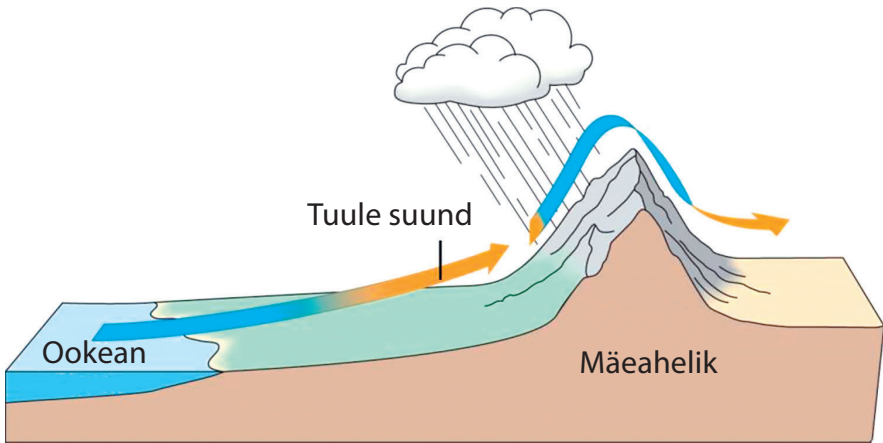
1 p

5

1 p

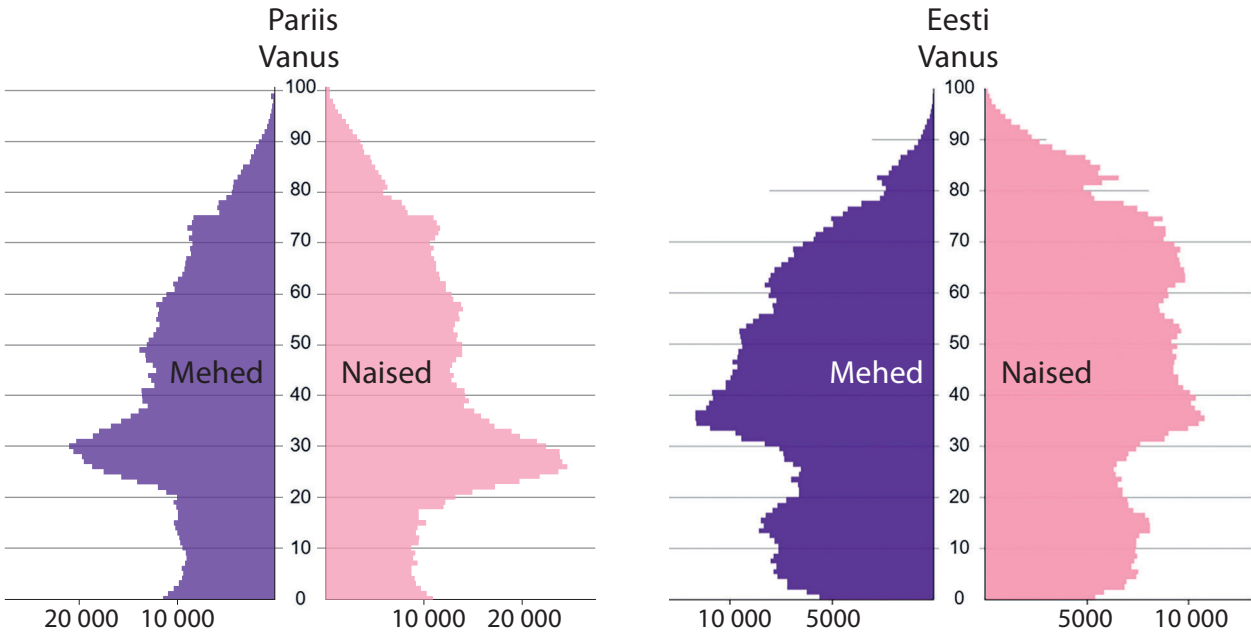
6

5. Uuri joonist ja loe teksti. Tõmba joon alla kaldkirjas olevatele sõnadele nii, et tekst kirjeldaks sademete jaotust mäestiku eri nõlvadel.



Merelt tuleb niiske/kuiv õhumass. Tuulealusel/tuulepeasel nõlval tõustes õhk jahtub/soojeneb. Õhus olev veeaur aurustub/kondenseerub ning tekivad sademed / sademeid ei teki. Tuulealusel/tuulepeasel nõlval tõustes/laskudes õhk soojeneb/jahtub ja sademeid ei teki.

6. Võrdle Pariisi ja Eesti rahvastiku soolis-vanuselist koosseisu. Too välja kaks sarnasust ja kaks erinevust. Kasuta vastuses arvandmeid.



Erinevused

- _____
- _____

Sarnasused

- _____
- _____

Täidab
hindaja

4 p

17 ÜL 5

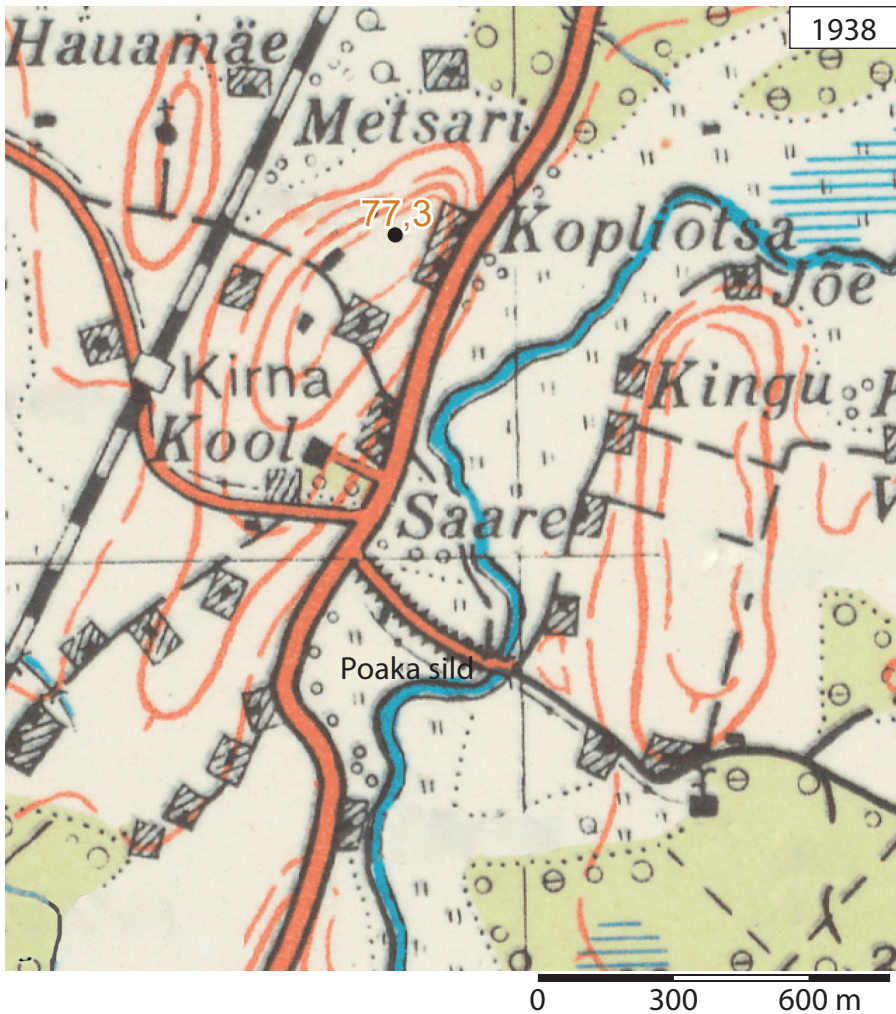
4 p

ÜL 6

HARIDUS- JA NOORTEAMET

PÕHIKOOLI LÕPUEKSAM GEOGRAAFIA 2025 (1 OSA)

f) Võrdle 1938. ja 2018. aastal tehtud kaarte Kirna piirkonnast. Nimeta kaartide põhjal kaks suuremat muutust, mis piirkonnas on toimunud.



- _____
- _____

g) Kirnast voolab läbi Pärnu jõgi. Mille põhjal otsustad, kas jõgi on selles lõigus kiire või aeglase vooluga? Lõpeta lause.

Jõgi on _____ vooluga, sest _____

h) Arvuta Pärnu jõe keskmine lang, kui jõgi algab 76 m kõrguselt Roosna-Alliku Allikajärvest ja on 144 km pikk. Jõe lang on _____ m/km

i) Mida jõe langu järgi määratakse? Jooni alla õige vastus.
vooluhulka/voolukiirust/voolusuunda/vee soolsust

Täidab
hindaja

2p 7

2p 8

1p 9

1p 10

3. Loe teksti ja vasta küsimustele.

Eestis paljanduv graptoliitargilliit e mudakivi on tekkinud Ordoviitsiumi ajastul ning levib katkematu kihina Eesti põhja- ja loodeosas. Põlevat orgaanilist ainet on kivimis vähe, kuid selles sisaldub väikeses koguses mitmeid metalle, nagu uraani, tsinki, molübdeeni, vanaadiumi, pliid, arseeni jmt. Need on metallid, mida vajatakse kõrgtehnoloogiliste toodete, nagu mobiiltelefonide ja tuulikute valmistamisel. Aastatel 1948–1952 töödeldi Sillamäe tehases üle 270 000 tonni kohalikku graptoliitargilliiti ja sellest toodeti ca 22 tonni uraani.

Graptoliitargilliidi kaevandamisel tekib sageli palju jääkainet (nt kasutuskõlbmatud kivimid ja muud jäägid). Kaevandamise käigus puutub kivim kokku õhuhapnikuga ja selles leiduv püriit oksüdeerub. Selle käigus kivim soojeneb ja võib süttida, mille tulemusel eralduvad õhku väävliühendid. Samuti pääseb kaevandamisel kivimimassiivi sademe- ja põhjavesi, mille tulemusena lahustuvad mitmed kivimis sisalduvad ühendid, mis on tugeva toksilise toimega. Nii saastub lähiümbruse põhjavesi ohtlike komponentidega. Lisaks eelnevale on teada ka graptoliitargilliidi radoonioht. Radoon on õhust ligi kaheksa korda raskem gaas, mis tekib uraani ja tooriumi radioaktiivsel lagunemisel. Eesti on Euroopas kõige suurema radooniohuga riik, suurim oht on Maardu piirkonnas.

Igal juhul tuleks Eestis leiduvat graptoliitargilliiti juba praeguste teadmiste valguses käsitleda nii tulevikumaavara kui ka loodusliku keskkonnaohuna.

a) Miks ei kasutata graptoliitargilliiti kütusena, kuigi see sisaldab orgaanilist ainet?

b) Miks võib öelda, et Eestis leiduv graptoliitargilliit on tulevikumaavara?

c) Selgita kahe näite põhjal, millised keskkonnaohud kaasnevad graptoliitargilliidi kaevandamisega.

1)

2)



Täidab
hindaja

4 p

ÜL 3

1 p

11

1 p

12

2 p

13

HARIDUS- JA NOORTEAMET

PÕHIKOOLI LÕPUEKSAM GEOGRAAFIA 2025 (1 OSA)

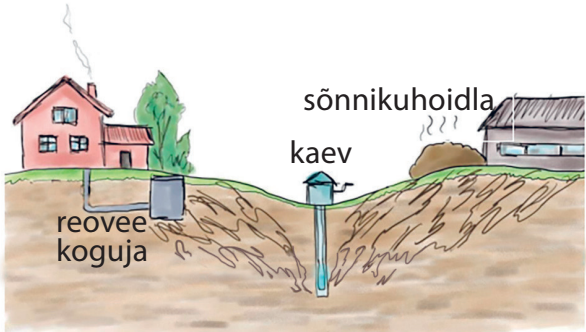
4. Täida ülesanded.

a) Otsusta, milliste tegevuste puhul oleks vaja kaasata geolooge ja teha geoloogilisi uuringuid. Tõmba oma otsusele joon alla.

1. Talupidaja tahab rajada uue kaevu, sest vana kaev jääb põuaperioodil tühjaks. JAH/EI
2. Haapsalus plaanitakse mere äärde ehitada uus hotell. JAH/EI
3. Tee-ehituse käigus leitakse vana matmispaik, kus leidub arvukalt inimluid. JAH/EI
4. Rakvere lähedal tahetakse uurida, kas seal leidub maapõues fosforiiti. JAH/EI
5. Ida-Virumaal tahetakse osaliselt teisaldada vana põlevkivi aherainemägi. JAH/EI

b) Vali üks jah-iga märgitud tegevus ja selgita, miks on sel puhul vaja geolooge kaasata.

c) Vaata jooniseid ja otsusta, kummal joonisel on kaevu asukoht parem. Põhjenda oma otsust.



Joonis A



Joonis B

Joonisel _____ on kaevu asukoht parem, sest _____

Täidab
hindaja

5 p

ÜL 4

2,5 p

14

1 p

15

1,5 p

16